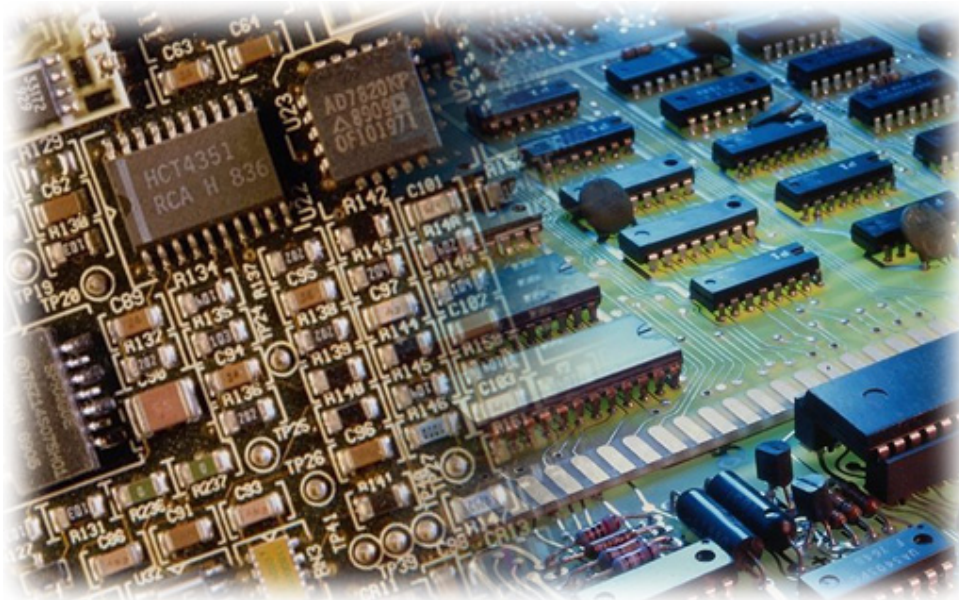


دوائر منطقية



دوائر منطقية

نظم الأعداد

نظم الأعداد

الأهداف العامة للوحدة

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

- معرفة النظم العددية الأساسية.
- كيفية تمثيل الأعداد في كل نظام.
- التحويل من النظام العشري إلى مختلف النظم العددية الأساسية والعكس.
- التحويل بين النظم العددية الأساسية المختلفة.
- عمليات الجمع والطرح في النظم العددية الأساسية.

إن من أفضل الطرق لفهم أي شيء جديد هو مقارنته بشيء معروف لدينا وبالتالي تظهر لنا الاختلافات. في هذه الوحدة سوف نتناول بالدراسة النظام الثنائي للأعداد (Binary Number System) والذي يعتبر من أهم النظم المستخدمة في الدوائر الإلكترونية الرقمية (Digital Electronic Circuits). ولكي نتمكن من فهم هذا النظام العددي الجديد، سوف نقوم بمقارنته بالنظام العشري للأعداد (Decimal Number System) المألوف لدينا. وبالإضافة إلى النظام الثنائي للأعداد هناك نظامان عدديان آخران يستخدمان بكثرة في الإلكترونيات الرقمية وهما النظام الثماني للأعداد (Octal Number System) والنظام السداسي عشري (Hexadecimal Numbering System). وتستخدم الأعداد الثنائية على نطاق واسع في الإلكترونيات الرقمية والحاسبات كما تستخدم نظم الأعداد الثمانية والسداسي عشرية في تمثيل مجموعات الأرقام الثنائية. ويمكننا استخدام كل النظم العددية المذكورة سابقاً في الحسابات وكلها تعتمد على القيم وأماكن الخانات في الأعداد. وعند دراستنا لأي نظام عددي سنتناول فيه دراسة الخواص الآتية:

١. أساس النظام.
٢. الرموز المستخدمة في النظام.
٣. التحويل من النظام العشري لهذا النظام والعكس.
٤. التحويل من هذا النظام إلى بقية الأنظمة.
٥. عمليات الجمع والطرح الخاصة بهذا النظام.

وقبل أن نتناول دراسة نظم الأعداد يجب أن نفرق بين مصطلحين هامين هما الرقم (Digit) والعدد (Number)، فالرقم هو قيمة رمز (Symbol) واحد من الرموز الأساسية للأعداد والذي يحتل خانة واحدة، فالأرقام (0,1,2,3,4,...,8,9) كل واحد منها يمثل رقم واحد في سلسلة العدد الواحد، أما العدد فهو المقدار الذي يتكون من رقم واحد أو أكثر أو أنه المقدار الذي يمثل خانة واحدة أو أكثر، فعلى سبيل المثال المقدار (14) يمثل عدداً وكذلك المقدار (123) يمثل عدداً، وفي المقدار الأول فإن العدد (14) يتكون من رقمين هما (1,4) وفي المقدار الثاني فإن العدد (123) يتكون من ثلاثة أرقام هي (1,2,3) ويمكن أن يكون رقم (6) مثلاً عدد إذا كانت سلسلته تتكون من رقم واحد.

١ - ٢ النظام العشري للأعداد Decimal Numbering System

نظراً لأن النظام العشري هو الأقدم استخداماً ومألوف لدينا لذا فإننا سنبدأ بدراسته كتمهيد لدراسة كل النظم العددية الأخرى. ويطلق على النظام العشري اسم نظام الأساس عشرة (10) أو منظومة الأساس 10 ويشار إليه بالأساس (10) لأنه يعتمد في تكوينه على عشرة رموز مختلفة وهي 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

وللنظام العشري خاصية مرتبة الرقم (Positional Weight) فعلى سبيل المثال العدد (128) نجد أن الرقم الأول (8) يقع في المرتبة الأولى (مرتبة خانة الآحاد) أي أن قيمته أو وزنه هو الثمانية ، وتكون عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يمثل هذه المرتبة في $1 (8 \times 1 = 8)$ ، أما الرقم الثاني (2) فإنه يقع في المرتبة الثانية (مرتبة العشرات) وقيمته أو وزنه عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يحتل هذه المرتبة في $10 (2 \times 10 = 20)$ ، أما الرقم الثالث (1) فإنه يقع في المرتبة الثالثة (مرتبة المئات) وقيمته أو وزنه عبارة عن حاصل ضرب الرقم الذي يحتل هذه الخانة في $100 (1 \times 100 = 100)$. فإذا جمعنا قيمة أو وزن كل خانة من الخانات السابقة نحصل على القيمة التي يمثلها العدد ، أي أن:

$$(1 \times 100) + (2 \times 10) + (8 \times 1) = 100 + 20 + 8 = 128$$

وحيث أن هذا النظام يعرف باسم نظام الأساس (10) فإنه يمكننا أن نضع مراتب الخانات من اليمين إلى اليسار بحيث تمثل قوى العدد أو الأساس 10 وتبدأ من $10^0 = 1$ كالآتي:

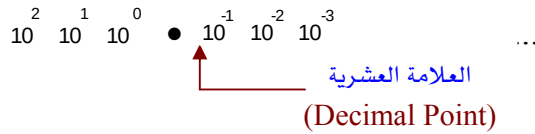
$$\dots\dots 10^5 \quad 10^4 \quad 10^3 \quad 10^2 \quad 10^1 \quad 10^0$$

وبالتالي فإنه يمكن تمثيل العدد 128 طبقاً لذلك كما يلي:

1	2	8
مرتبة الآحاد	مرتبة العشرات	مرتبة المئات
10^0	10^1	10^2
8×10^0	$+ 2 \times 10^1$	$+ 1 \times 10^2$
8	20	100
$(128)_{10} =$		

وبلاحظ أننا وضعنا العدد العشري (128) داخل قوسين ثم وضعنا الأساس 10 على يمين العدد وفي الأسفل (Subscript) وذلك لنميز أن هذا العدد هو عدد في النظام العشري.

وفي حالة الأعداد الكسرية توضع مراتب الخانات لها أس سالب مرتبة من على يمين العلامة العشرية بالوزن 10^{-1} كالآتي:



١- ٣ النظام الثنائي للأعداد Binary Numbering System

يطلق على النظام الثنائي اسم نظام الأساس اثنين (2) ويشار إليه بالأساس (2) لأنه يعتمد على رمزين اثنين فقط هما (0، 1). ومراتب الخانات في النظام الثنائي من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (2) أي أن:

$$\dots 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية هي:

$$\dots 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

وعلى ذلك فإن العدد الثنائي (11001) يكافئ ما يلي:

$$\begin{array}{cccccc} 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\ = (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) & & & & & \\ = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = (25)_{10} & & & & & \end{array}$$

والتعبير عن العدد الثنائي بهذه الطريقة يسمى بالشكل الموسع، ولتمييز العدد الثنائي عن غيره من الأعداد يوضع العدد الثنائي داخل قوسين ثم يكتب الأساس (2) على يمين العدد في الأسفل وبالتالي فإن العدد السابق يكتب $(11001)_2$.

وهناك بعض المصطلحات المستخدمة مع هذا النظام الثنائي منها:

■ **الخانة الثنائية (Bit):** الخانة الثنائية (Bit) هي اختصار لكلمتي (Binary Digit) والتي تعني الخانة الثنائية أو الرقم الثنائي. ويستخدم هذا المصطلح للتعبير عن عدد الأرقام (الخانات) التي يتكون منها العدد الثنائي، فمثلاً العدد $(1001)_2$ يتكون من (4-bits) أو أربع خانات ثنائية وكذلك العدد $(1101101)_2$ يتكون من (7-bits) أو سبع خانات ثنائية وهكذا.

■ **عدد التشكيلات الثنائية (Number of Binary Combinations):** عدد التشكيلات الثنائية تعني عدد الاحتمالات التي يمكن الحصول عليها من عدد معين من الخانات (bits). وهناك صيغة رياضية يمكن عن طريقها حساب هذا العدد من التشكيلات وهي :

$$N = 2^n$$

حيث: $N =$ عدد التشكيلات الثنائية المحتملة

$n =$ عدد الخانات (bits)

وبالتالي فإذا كان عدد الخانات يساوي (2) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^2 = 4$$

وإذا كان عدد الخانات يساوي (3) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^3 = 8$$

وإذا كان عدد الخانات يساوي (4) فإن عدد التشكيلات الثنائية هو :

$$N = 2^4 = 16$$

وهكذا لأي عدد من الخانات يمكن حساب عدد التشكيلات الثنائية المحتملة.

■ **أهمية رتبة الخانة الثنائية (Bit):** في أي تشكيلة من التشكيلات الثنائية المحتملة لأي عدد من الخانات نجد أن الخانة الأولى في اليمين تحت مرتبة 2^0 أي تساوي (1) أو يقال وزنها يساوي (1) وأن الخانة الثانية والتي على يسار الأولى تحت مرتبة 2^1 أي وزنها يساوي (2) والثالثة تحت مرتبة 2^2 أي وزنها يساوي (4) وهكذا. وبذلك نجد أن الخانة الثنائية الأولى التي في أقصى اليمين أقل وزناً وأن الخانة الأخيرة وهي آخر خانة على اليسار هي الأكبر وزناً، ولذلك يطلق على الخانة الثنائية الأولى، الخانة الأقل وزناً أو الأقل قيمة (Least Significant Bit) وتكتب اختصاراً (LSB) ويطلق على الخانة الثنائية الأخيرة في أقصى اليسار الخانة الأكبر وزناً أو الأعلى قيمة (Most Significant Bit) وتكتب اختصاراً (MSB).

■ **وحدة تخزين البيانات (Byte):** تعتبر الخانة الثنائية (Bit) هي الوحدة الأساسية لتخزين المعلومات في الذاكرة الرئيسية لجهاز الحاسوب، لكن الخانة الثنائية الواحدة لا تعطي تشكيلات غير الصفر (0) والواحد (1) لذلك لا يمكن استخدامها في تمثيل (أو تخزين) أي من الأرقام العشرية الأساسية أو حروف الهجاء أو الرموز الخاصة. وللقيام بهذه العملية تم استخدام عدة خانات ثنائية متجاورة لتكون كوحدة تخزين لها القدرة على إعطاء تشكيلات كثيرة تكون قادرة على تمثيل أو تخزين أي رقم عشري أساسي أو أي حرف هجاء أو أي رمز خاص.

وتتكون وحدة تخزين البيانات (Byte) من ثماني خانات ثنائية متجاورة وبالتالي يمكن تعريف وحدة تخزين البيانات على أنها موقع في الذاكرة الرئيسية للحاسوب تحتوي على ثماني خانات ثنائية متجاورة. وبصيغة المعادلة الرياضية يمكن القول بأن :

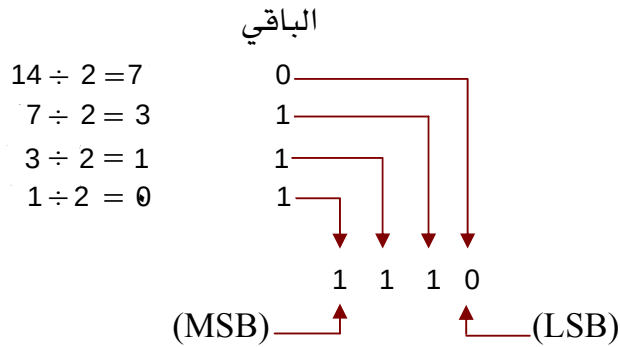
$$1 \text{ byte} = 8 \text{ bits}$$

١ - ٤ التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي Decimal-to-Binary Conversion

هناك طريقتان للتحويل من النظام العشري إلى الثنائي، الطريقة الأولى وهي طريقة جمع الأوزان (Sum of Weights Method) والطريقة الثانية يطلق عليها طريقة تكرار القسمة على (2) (Repeated Division-by-2 Method) وسوف نتناول بالتفصيل الطريقة الثانية حيث أنها الأسهل والأكثر شيوعاً في الإستخدام.

١- ٤- ١ تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام الثنائي

لتحويل العدد العشري $(14)_{10}$ إلى الثنائي، نبدأ بقسمة العدد 14 على 2، ثم نقسم خارج القسمة الذي نحصل عليه على 2 وهكذا حتى نحصل على خارج قسمة يساوي صفر (0). في كل خطوة من خطوات القسمة نحصل على باقي من خارج القسمة وهو الذي يشكل العدد الثنائي. الباقي الأول الذي نحصل عليه يمثل (LSB) في العدد الثنائي والباقي الأخير يمثل (MSB)، وهذه الخطوات يمكن توضيحها كالآتي:



وعلى ذلك يكون:

$$(14)_{10} = (1110)_2$$

مثال (١ - ١): حول العدد العشري $(25)_{10}$ إلى مكافئه الثنائي.

الحل:

الباقى

$25 \div 2 = 12$	1	(LSB)
$12 \div 2 = 6$	0	
$6 \div 2 = 3$	0	
$3 \div 2 = 1$	1	
$1 \div 2 = 0$	1	(MSB)

وبالتالى يكون الناتج كما يلي :

$$(25)_{10} = (11001)$$

مثال (١ - ٢): حول العدد العشري $(87)_{10}$ إلى مكافئه الثنائى.

الحل:

الباقى

$87 \div 2 = 43$	1	(LSB)
$43 \div 2 = 21$	1	
$21 \div 2 = 10$	1	
$10 \div 2 = 5$	0	
$5 \div 2 = 2$	1	
$2 \div 2 = 1$	0	
$1 \div 2 = 0$	1	(MSB)

ويكون الناتج:

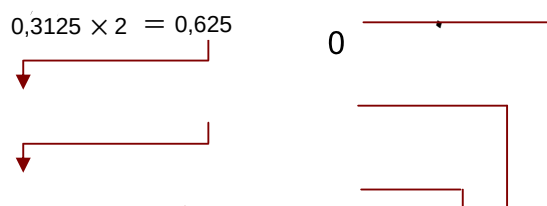
$$(87)_{10} = (1010111)_2$$

١ - ٤ - ٢ تحويل الأعداد الكسرية إلى النظام الثنائى

كما رأينا سابقاً أنه يمكننا تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام الثنائى عن طريق تكرار القسمة على (2). والأعداد الكسرية (Decimal Fractions) نستطيع تحويلها إلى النظام الثنائى عن طريق الضرب المتكرر في (2).

ولتحويل العدد الكسري $(0,3125)$ إلى النظام الثنائى نبدأ بضرب العدد الكسري $0,3125$ في (2)، ثم نبدأ بضرب العدد الكسري الناتج مرة أخرى في (2) حتى يصبح العدد الكسري الناتج يساوي صفر (0) أو حتى نصل إلى العدد المطلوب من الخانات العشرية. الأرقام الحاملة (Carried Digits) الناتجة من حاصل الضرب المتكرر والموجودة على يمين الفاصلة العشرية تكون لنا العدد الكسري الثنائى. الرقم الحامل الأول يمثل (MSB) والرقم الحامل الأخير يمثل (LSB). وهذه العملية يمكن تمثيلها كما يلي:

الحامل



$$0,625 \times 2 = 1,25 \quad 1$$

$$0,25 \times 2 = 0,5 \quad 0$$

$$0,5 \times 2 = 1,00 \quad 1$$

$$0.0101 \quad (\text{LSB}) \quad (\text{MSB})$$

مثال (١ - ٣): حول العدد العشري $(39,25)_{10}$ إلى نظيره الثنائي.

الحل: نبدأ أولاً بتحويل العدد العشري الصحيح وذلك بتكرار القسمة على (2) كما يلي:

الباقي

$$39 \div 2 = 19 \quad 1 \quad (\text{LSB})$$

$$19 \div 2 = 9 \quad 1$$

$$9 \div 2 = 4 \quad 1$$

$$4 \div 2 = 2 \quad 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad 1 \quad (\text{MSB})$$

ويكون الناتج :

$$(39)_{10} = (100111)_2$$

ثم نبدأ بتحويل العدد الكسري وذلك بتكرار الضرب في (2) كما يلي:

الحامل

$$0,25 \times 2 = 0,5 \quad 0$$

$$0,5 \times 2 = 1,00 \quad 1$$

وبذلك نحصل على:

$$(0,25)_{10} = (0,01)_2$$

ويكون الناتج النهائي للعدد المطلوب هو :

$$(39,25)_{10} = (100111,01)_2$$

١ - ٥ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري Binary-to-Decimal Conversion

العدد الثنائي كما علمنا من قبل له مراتب في الخانات من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (2)

وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية هي 16,8,4,2,1 وهكذا. قيمة العدد الثنائي معبراً

عنها بالعدد العشري المكافئ يمكن حسابها عن طريق ضرب كل خانة (Bit) تساوي الواحد (1) في مرتبة الخانة المقابلة لها وجمع حاصل الضرب لكل خانة نحصل على العدد المكافئ المطلوب. ويمكن توضيح عملية التحويل بالمثال التوضيحي التالي:

مثال (١ - ٤): حول العدد الثنائي 1101001 إلى نظيره العشري.

الحل: نحدد مرتبة كل خانة تساوي (1) ثم نقوم بضربها في الوزن المقابل لها ونجمع حواصل الضرب كما يلي:

$$\begin{aligned} & \text{الوزن : } 2^6 \quad 2^5 \quad 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ & \text{العدد الثنائي : } 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\ & = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ & = 64 + 32 + 8 + 1 = (105)_{10} \end{aligned}$$

والأعداد الكسرية في الأعداد الثنائية يمكن تحويلها أيضاً وذلك بوضع خانات (Bits) على يمين العلامة الثنائية (Binary Point) تماماً كما في الأعداد الكسرية بالنظام العشري والتي توضع أيضاً على يمين العلامة العشرية (Decimal Point) وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية في النظام الثنائي تصبح كما يلي:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & & 2^0 & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-4} & \dots\dots \\ & & & & & & \bullet & & & & & \\ & & & & & & \uparrow & & & & & \\ & & & & & & & \text{العلامة الثنائية} & & & & \end{array}$$

مثال (١ - ٥): حول العدد الكسري الثنائي $(0,1011)_2$ إلى مكافئة العشري.

الحل:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & 2^{-4} \\ & & & & & \bullet & & & \\ 0 & \bullet & 1 & & 0 & & 1 & & 1 \end{array}$$

$$\therefore (0,1011)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-4} = 0,5 + 0,125 + 0,0625 = (0,6875)_{10}$$

١- ٦ العمليات الحسابية في النظام الثنائي Binary Arithmetic

العمليات الحسابية في النظام الثنائي ضرورية في كل أجهزة الحاسوب وأنواع أخرى عديدة من النظم الرقمية. وسنكتفي هنا بشرح القواعد الأساسية لعمليتي الجمع والطرح فقط.

١- ٦- ١ الجمع الثنائي Binary Addition

لإجراء عملية الجمع في النظام الثنائي، هناك أربعة قواعد أساسية لجمع الخانات الثنائية (Binary Digits) وهي:

$$\begin{aligned} 0 + 0 &= 0 \\ 0 + 1 &= 1 \\ 1 + 0 &= 1 \\ 1 + 1 &= 0 \text{ carry } 1 \Rightarrow 10 \end{aligned}$$

لا تحتاج القواعد الثلاثة الأولى إلى مزيد من الإيضاح، والقاعدة الرابعة تقول أنه في حالة جمع $1 + 1 = 10$ وهي تعني رقم (2) بالعشري، والواحد (1) هو المجموع الواجب ترحيله إلى العمود التالي كما في الجمع العشري العادي. ولتوضيح عملية الجمع الثنائي نأخذ المثالين التاليين:

مثال (١- ٦): اجمع الرقمين الثنائيين 110, 011.

الحل: نرتب الأعداد الثنائية بحيث تظهر في صورة أعمدة أو خانات واضحة كما يلي:

6	1	1	0
+ 3	+	0	1
9	1	0	1

(عشري)

مثال (١- ٧): اجمع الرقمين الثنائيين 100, 011.

الحل:

4	1	0	0
+ 3	0	1	1
7	1	1	1

(عشري)

١- ٦- ٢ الطرح الثنائي Binary Subtraction

هناك طريقتان لإجراء عملية الطرح وهما :

١ - الطريقة المباشرة أو ما يطلق عليه بالطريقة الحسابية.

٢ - الطريقة المتممة.

وسنكتفي هنا بشرح الطريقة المباشرة، وسوف نتناول الطريقة المتممة بالتفصيل فيما بعد. لإجراء الطرح بالطريقة المباشرة (الحسابية) يجب معرفة القواعد الأساسية لهذه العملية مع ملاحظة أن المقدار المطروح منه على اليسار والمقدار المطروح على اليمين:

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \quad \leftarrow \text{تكون النتيجة (1) واستلفنا (1)}$$

ويمكن تلخيص عملية الطرح في الطريقة المباشرة كما يلي :

- رتب الأرقام تحت بعضها بحيث تظهر في صورة أعمدة أو خانات واضحة.
 - ابدأ من الخانة الأولى علي اليمين متجهاً إلى اليسار متبعاً القواعد التالية في الطرح:
 - عند طرح (0) من (0) أو (1) من (1) نضع في الناتج (0).
 - عند طرح (0) من (1) نضع الناتج (1).
 - عند طرح (1) من (0) نضع في الناتج (1) ثم نغير كل (0) من الخانات التالية (في المطروح منه) إلى (1) حتى نصل إلى أقرب (1) فنغيره إلى (0).
 - أكمل بعد ذلك عملية الطرح باستخدام القواعد السابقة.
- مثال (١ - ٨): اطرح المقدار (101) من المقدار (011).

الحل:

عندما استلفنا (1) أصبحت هذه الخانة (0)	→ 0	1	0	1	المطروح منه
استلفنا (1) من العمود الذي يليه فأصبحت	1	0	1	1	المطروح
الخانة تحتوي على (10) وبطرح (1) منها	- 0	1	1	1	
يصبح الناتج (1)	0	1	0		

١ - ٧ المتمم الأحادي والثنائي للأعداد الثنائية

One's and Two's Complements of Binary Numbers

إن أهمية المتممين الأحادي والثنائي يكمن في السماح لنا بتمثيل الأعداد الثنائية السالبة. والمتمم الثنائي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في أجهزة الحاسوب للتعامل مع الأعداد السالبة. وللحصول على المتمم الأحادي لأي عدد ثنائي فإننا ببساطة نقوم بتغيير كل (1) إلى (0) ونغير كل (0) إلى (1) في العدد الثنائي كما يلي:

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\
 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \leftarrow \text{المتمم الأحادي}
 \end{array}$$

أما المتمم الثنائي للعدد الثنائي فإنه يمكن إيجاده بطريقتين كما يلي:

الطريقة الأولى: نقوم بإيجاد المتمم الأحادي كما سبق. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة العدد (1) إلى المتمم الأحادي الذي حصلنا عليه وبذلك نحصل على المتمم الثنائي أي أن:

$$\text{المتمم الثنائي} = \text{المتمم الأحادي} + 1$$

ومثال ذلك نفترض أننا نريد الحصول على المتمم الثنائي للعدد الثنائي 10110011 حيث يجب أولاً الحصول على المتمم الأحادي ثم نجمع عليه (1) لنحصل على المتمم الثنائي للعدد.

$$\begin{array}{r}
 10110011 \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\
 01001100 \leftarrow \text{المتمم الأحادي} \\
 \quad \quad \quad +1 \leftarrow \text{نضيف (1)} \\
 \hline
 01001110 \leftarrow \text{المتمم الثنائي}
 \end{array}$$

الطريقة الثانية: نقوم بالنظر للخانة الثنائية ذات القيمة الدنيا (LSB) من أقصى اليمين للعدد الثنائي فإن كانت تساوي (0) نقوم بكتابته ونستمر في ذلك وبمجرد أن نقابل أول خانة ثنائية تساوي واحداً عند ذلك نقوم بكتابة الواحد الذي قابلناه ثم بعد ذلك نقوم بقلب الصفر واحد أو الواحد صفراً وهكذا إلى أن ننتهي من كتابة العدد (وفي حال قابلنا أول واحد في الخانة الثنائية ذات القيمة الدنيا فإننا نقوم بكتابته ثم نتبع الطريقة السابقة بقلب الصفر إلى واحد والواحد إلى صفر) ومثال على ذلك، نفترض أننا نريد تحويل العدد الثنائي $(10101101)_2$ إلى المتمم الثنائي:

$$\begin{array}{r}
 \text{المتمم الأحادي} \quad \underbrace{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0}_{\text{العدد الثنائي}} \leftarrow \text{العدد الثنائي} \\
 \quad \quad \quad \underbrace{0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1}_{\text{المتمم الثنائي}} \leftarrow \text{المتمم الثنائي}
 \end{array}$$

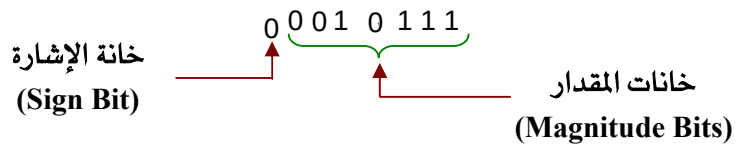
٨- ١ تمثيل الأعداد ذات الإشارة Representation of Signed Numbers

إن النظم الرقمية التي تستخدم في الحاسوب يجب أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأعداد الموجبة والسالبة على حد سواء ونتيجة لذلك فإن الخانة الثنائية ذات القيمة العليا والموجودة في أقصى يسار العدد الثنائي تمثل إشارة العدد، حيث يوضع في هذه الخانة (0) للعدد الموجب، ويوضع بها (1) للعدد السالب. فمثلاً في حالة العدد الثنائي المكون من ثماني خانات ثنائية فإن الخانة الثنائية ذات القيمة العليا للعدد والموجودة في أقصى يسار العدد تمثل إشارة العدد (Sign Bit) وبقية الخانات تمثل قيمة العدد (Magnitude).

وهناك ثلاثة طرق لتمثيل الأعداد ذات الإشارة في النظام الثنائي وهي: إشارة المقدار (Sign-Magnitude) والمتمم الأحادي (1's Complement) والمتمم الثنائي (2's Complement).

١- ٨- ١ نظام إشارة المقدار (Sign-Magnitude System)

عند تمثيل العدد الثنائي بنظام إشارة المقدار، فإن الخانة الثنائية (Bit) ذات القيمة العليا والموجودة في أقصى يسار العدد تمثل خانة الإشارة وبقية الخانات تمثل مقدار العدد. حيث أن الخانات التي تمثل مقدار العدد تظل كما هي سواء أكان العدد سالباً أم موجباً أما في خانة الإشارة فإنه يتم وضع صفر إذا كان العدد موجباً أو واحد إذا كان العدد سالباً. فمثلاً لتمثيل العدد العشري (+23) بنظام إشارة المقدار فإننا نكتب العدد كالتالي:



ولتمثيل العدد العشري (-23) فإننا نكتب ما يلي:

100100111

حيث نلاحظ أن الفرق الوحيد بين العددين (+23) ، (-23) هو في خانة الإشارة فقط.

١- ٨- ٢ نظام المتمم الأحادي (1's Complement System)

الأعداد الموجبة في نظام المتمم الأحادي تمثل بنفس الطريقة التي تمت في تمثيل الأعداد الموجبة بنظام إشارة المقدار. أما الأعداد السالبة فيتم الحصول عليها عن طريق إيجاد المتمم الأحادي للعدد الموجب. وكمثال على ذلك العدد العشري (-23) يمكن تمثيله عن طريق إيجاد المتمم الأحادي للعدد كما يلي :

$$\begin{array}{rcl}
 \underline{0}0010111 & \leftarrow & \text{العدد (+23)} \\
 \underline{1}1101000 & \leftarrow & \text{العدد (-23)}
 \end{array}$$

حيث إن الإشارة في كلا العددين تمثلها الخانة الأخيرة ذات القيمة العليا الموجودة في أقصى يسار العددين.

١- ٨- ٣ نظام المتمم الثنائي (2's Complement)

كما في نظام المتمم الأحادي فإن الأعداد الموجبة في نظام المتمم الثنائي تمثل بنفس الطريقة كما في نظام إشارة المقدار. أما الأعداد السالبة فنحصل عليها عن طريق إيجاد المتمم الثنائي للعدد الموجب. فمثلاً العدد العشري (-23) يمكن تمثيله عن طريق إيجاد المتمم الثنائي للعدد (+23) كما يلي :

العدد (+23) ← 00010111

العدد (-23) ← 11101001

وكما ذكرنا سابقاً فإن نظام المتمم الثنائي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في النظم الحاسوبية.

١- ٩ العمليات الحسابية مع الأعداد ذات الإشارة Arithmetic Operations with Signed Numbers

تعلمنا سابقاً كيف يمكن تمثيل الأعداد ذات الإشارة بثلاثة نظم مختلفة، وهنا سوف نتعلم كيف نجري العمليات الحسابية المختلفة على الأعداد ذات الإشارة وسنكتفي هنا بشرح عملية الطرح فقط، حيث إننا شرحنا عملية الجمع بالتفصيل في الجزء (1-6). ولأن نظام المتمم الثنائي كما أسلفنا هو الأكثر استخداماً لتمثيل الأعداد السالبة في أجهزة الحاسوب فسوف نكتفي هنا بشرح عملية الطرح باستخدام نظام المتمم الثنائي فقط. ولفهم عملية طرح الأعداد ذات الإشارة باستخدام المتمم الثنائي فإننا سوف نعطي بعض الأمثلة كما يلي:

مثال (١-٩): اطرح المقدار 00001110 من المقدار 11111010 باستخدام المتمم الثنائي للأعداد.
الحل: في هذه الحالة فإن:

$$14 - (-6) = 14 + 6 = 2$$

يمكن ترتيب العددين تحت بعضهما كما يلي:

$$\begin{array}{r} 00001110 \\ + 00000110 \\ \hline 00010100 \end{array}$$

(+14) المطروح منه
(+6) المتمم الثنائي للمطروح
(+20) الفرق

مثال (١-١٠): اجري عملية الطرح الآتية باستخدام نظام المتمم الثنائي:

$$(00001000)_2 - (00000100)_2$$

الحل: في هذه الحالة فإن:

$$8 - 4 = 8 + (-4) = 4$$

وبالتالي نجد أن:

$$\begin{array}{r} 00001000 \\ + 11111100 \\ \hline 100000100 \end{array}$$

(+8) المطروح منه
(□4) المتمم الثنائي للمطروح
(+4) الفرق
يهمل الحامل
(Discard carry)

مثال (١-١١): اجري عملية الطرح الآتية باستخدام المتمم الثنائي.

$$(11100111)_2 - (00001001)_2$$

الحل: في هذه الحالة فإن:

$$-25 - (+9) = -25 - 9 = -34$$

وبالتالي فإنه :

$$\begin{array}{r}
 11100111 \\
 + 11110111 \\
 \hline
 11101110
 \end{array}$$

يهمل الحامل
(Discard carry)

(□²⁵) المطروح منه
 (□⁹) المتمم الثنائي للمطروح
 (□³⁴) الفرق

١-١٠ النظام الثماني للأعداد The Octal Numbering System

يطلق على النظام الثماني اسم نظام الأساس ثمانية (8) ويشار إليه بالأساس (8) لأنه يحتوي على ثمانية رموز وهي (0,1,2,3,4,5,6,7) ونتيجة لأن التعامل مع الأعداد الثنائية الطويلة يجعل الإنسان عرضة للخطأ في التعامل معها من ناحية الكتابة أو النسيان ، لذا يتم اللجوء إلى استخدام النظام الثماني في التعامل مع الأعداد الثنائية بصورة غير مباشرة ومن ثم يتم التحويل بين النظامين الثنائي والثماني.

١-١٠-١ التحويل من النظام الثماني إلى العشري Octal-to-Decimal Conversion

مراتب الخانات في النظام الثماني مرتبة من أقصى اليمين إلى اليسار وتمثل قوى العدد (8) أي (8^0 8^1 8^2 8^3 ). وهكذا ، وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية هي (1 8 64 512). وهكذا ، ولتمييز العدد الثماني عن غيره من الأعداد يكتب الأساس في أسفل العدد الثماني على اليسار. فعلى سبيل المثال لتحويل العدد الثماني $(2275)_8$ إلى عدد في النظام العشري فإننا نقوم بالتحويل كما يلي :

$$\begin{array}{l}
 \text{الأوزان : } 8^3 \quad 8^2 \quad 8^1 \quad 8^0 \\
 \text{العدد الثماني : } 2 \quad 2 \quad 7 \quad 5 \\
 \therefore (2275)_8 = (2 \times 8^3) + (2 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (5 \times 8^0) \\
 = (2 \times 512) + (2 \times 64) + (7 \times 8) + (5 \times 1) \\
 = 1024 + 128 + 56 + 5 = (1213)_{10}
 \end{array}$$

١-١٠-٢ التحويل من النظام العشري إلى الثماني Decimal-to-Octal Conversion

عند تحويل عدد من النظام العشري إلى عدد في النظام الثماني فإننا نقوم بعملية القسمة المكررة على العدد (8) ، وهي تشبه طريقة تحويل الأعداد من النظام العشري إلى الثنائي حيث اختلف الأساس هنا فاصبح (8) بدلاً من (2).

١-١٠-٢-١ تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام الثماني

لتحويل العدد العشري $(150)_{10}$ إلى عدد في النظام الثماني فإننا نبدأ بقسمة العدد 150 على (8) ثم نقسم خارج القسمة الذي حصلنا عليه علي (8) وهكذا حتى نحصل على خارج قسمة يساوي صفر (0). في كل خطوة من خطوات القسمة نحصل على باقي من خارج القسمة وهو الذي يشكل العدد الثماني. وكما في التحويل من النظام العشري إلى الثنائي فإن الباقي الأول الذي نحصل عليه يمثل

(LSD) {Least Significant Digit} في العدد الثاني والباقي الأخير يمثل {Most Significant Digit} (MSD) وهذه الخطوات موضحة كالآتي:

الباقي		
$150 \div 8 = 18$	6	(LSD)
$18 \div 8 = 2$	2	
$2 \div 8 = 0$	2	(MSD)

وبالتالي يكون الناتج كما يلي :

$$(150)_{10} = (226)_8$$

مثال (١ - ١٢): حول العدد العشري $(624)_{10}$ إلى نظيرة في النظام الثماني.

الحل:

الباقي		
$624 \div 8 = 78$	0	(LSD)
$78 \div 8 = 9$	6	
$9 \div 8 = 1$	1	
$1 \div 8 = 0$	1	(MSD)

وبالتالي يكون الناتج كما يلي :

$$(624)_{10} = (1160)_8$$

١ - ١٠ - ٢ - تحويل الأعداد الكسرية إلى النظام الثماني

يتم تحويل الأعداد الكسرية في خطوات مشابهة لطريقة تحويل الأعداد في النظام الثنائي وذلك عن طريق الضرب المتكرر في (8). ولتحويل العدد الكسري (0,265) إلى عدد في النظام الثماني فإننا نبدأ أولاً بضرب العدد الكسري 0,265 في (8)، ثم نبدأ بضرب العدد الكسري الناتج مرة أخرى في (8) حتى يصبح العدد الكسري الناتج يساوي صفر (0) أو حتى نصل إلى العدد المطلوب من الخانات العشرية. الأرقام الحاملة (Carried Digits) الناتجة من حاصل الضرب المتكرر تكون لنا العدد الثماني. الرقم الحامل الأول يمثل (LSD) أما الرقم الأخير فإنه يمثل (MSD) وهذه العملية يمكن تمثيلها كالآتي:

الحامل		
$0,265 \times 8 = 2,12$	2	(MSD)
$0,12 \times 8 = 0,96$	0	
$0,96 \times 8 = 7,68$	7	
$0,68 \times 8 = 5,44$	5	
$0,44 \times 8 = 3,52$	3	
$0,52 \times 8 = 4,16$	4	(LSD)

إذا فرضنا ان العدد المطلوب من الخانات العشرية هو ستة (6) خانات فتكون نتيجة التحويل النهائية هي:

$$(0,625)_{10} = (0,207534)_8$$

مثال (١ - ١٣): حول العدد العشري $(44,5625)_{10}$ إلى مكافئه في النظام الثنائي.

الحل: نبدأ بتحويل العدد العشري الصحيح وذلك بتكرار القسمة على (8).

الباقي

$$\begin{array}{rcl} 44 \div 8 = 5 & 4 & \text{(LSD)} \\ 5 \div 8 = 0 & 5 & \text{(MSD)} \end{array}$$

وبالتالي يكون الناتج كما يلي:

$$(44)_{10} = (54)_8$$

ثم نبدأ بتحويل العدد الكسري وذلك بتكرار الضرب في ثمانية (8) كما يلي :

الحامل

$$\begin{array}{rcl} 0,5625 \times 8 = 4,5 & 4 \\ 0,5 \times 8 = 4,00 & 4 \end{array}$$

وبذلك نحصل على :

$$(0,5625)_{10} = (0,44)_8$$

ويكون الناتج النهائي للعدد المطلوب هو :

$$(44,5625)_{10} = (54,44)_8$$

١- ١٠- ٣ التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري Octal-to-Decimal Conversion

العدد الثماني كما علمنا من قبل له مراتب في الخانات من اليمين إلى اليسار وتمثل قوى العدد (8) وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية هي 1، 8، 64، 512، 4096 وهكذا. وقيمة العدد الثماني معبراً عنها بالعدد العشري المكافئ يمكن حسابها عن طريق ضرب كل خانة (Digit) في مرتبة الخانة المقابلة لها وبجمع حاصل ضرب كل خانة نحصل على العدد المكافئ المطلوب. ويمكن توضيح هذه العملية بالمثال التالي.

مثال (١- ١٤): حول العدد الثماني $(324)_8$ إلى عدد في النظام العشري.

الحل:

$$\begin{array}{r} \text{الأوزان : } 8^2 \quad 8^1 \quad 8^0 \\ \text{العدد الثماني : } 3 \quad 2 \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore (324)_8 &= (3 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\ &= (3 \times 64) + (2 \times 8) + (4 \times 1) \\ &= 192 + 16 + 4 = (212)_{10} \end{aligned}$$

والأعداد الكسرية في الأعداد الثمانية يمكن تحويلها أيضاً مثل الأعداد الثنائية تماماً مع تغيير الأساس وذلك بوضع خانة على يمين العلامة الثمانية (Octal Point) وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها العددية في النظام الثماني تصبح كالآتي:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \dots\dots 8^4 & 8^3 & 8^2 & 8^1 & 8^0 & \bullet & 8^{-1} & 8^{-2} & 8^{-3} & 8^{-4} & \dots\dots \end{array}$$

العلامة الثمانية

مثال (١- ١٥): حول العدد الثماني $(567,14)_8$ إلى نظيره في النظام العشري.

الحل:

$$\begin{array}{r} \text{الأوزان : } 8^2 \quad 8^1 \quad 8^0 \quad \bullet \quad 8^{-1} \quad 8^{-2} \\ \text{العدد الثماني : } 5 \quad 6 \quad 7 \quad \bullet \quad 1 \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore (567,14)_8 &= (5 \times 8^2) + (6 \times 8^1) + (7 \times 8^0) + (1 \times 8^{-1}) + (4 \times 8^{-2}) \\ &= (5 \times 64) + (6 \times 8) + (7 \times 1) + (1 \times 0,125) + (4 \times 0,015625) \\ &= 320 + 480 + 7 + 0,125 + 0,0625 = (375,1875)_{10} \end{aligned}$$

١- ١٠- ٤ التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي Octal-to-Binary Conversion

حيث إنه يمكن تمثيل كل رقم (Digit) من أرقام العدد الثماني كعدد ثنائي مكون من ثلاث خانات (3-bits)، وعليه فإنه من السهل علينا التحويل من النظام الثماني إلى الثنائي. كل رقم في النظام الثماني يمثل بثلاث خانات كما هو موضح في جدول (١ - ١).

الرقم الثماني	0	1	2	3	4	5	6	7
العدد الثنائي	000	001	010	011	100	101	110	111

جدول (١ - ١) تمثيل الأرقام الثمانية كأعداد ثنائية.

ولتحويل العدد الثماني إلى نظيره الثنائي ببساطة نستبدل كل رقم ثماني بما يقابله من ثلاث خانات ثنائية كما هو موضح بالمثالين التاليين.

مثال (١ - ١٦): حول العدد الثماني $(357)_8$ إلى نظيره في النظام الثنائي.

الحل:

$$(357)_8 = \begin{array}{ccc} 3 & 5 & 7 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 011 & 101 & 111 \end{array}$$

$$= (011101111)_2$$

مثال (١ - ١٧): حول العدد الثماني $(1276,543)_8$ إلى مكافئة الثنائي.

الحل:

$$(1276,543)_8 = \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 7 & 6 & \bullet & 5 & 4 & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 001 & 010 & 111 & 110 & \bullet & 101 & 100 & 011 \end{array}$$

$$= (1010111110,101100011)_2$$

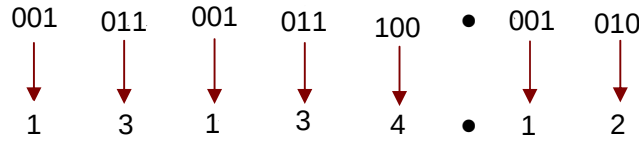
لاحظ أننا أهملنا الصفرين الأخيرين من أقصى اليسار لأنه لا قيمة لهما.

١٠- ٥- التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني Binary-to-Octal Conversion

إن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني هو عكس عملية التحويل من النظام الثماني إلى الثنائي. حيث نقوم بتجميع كل ثلاث خانات ثنائية متجاورة بعد العلامة الثنائية - إن وجدت - وكتابة ما يقابلها بالنظام الثماني مع ملاحظة أنه عند تجميع الخانات الثنائية في أقصى يسار العدد أو أقصى يمين العدد بعد العلامة الثنائية حيث إنه إذا كان مجموع الخانات واحد أو اثنين فإنه يمكننا إكمال العدد إلى ثلاث خانات وذلك بإضافة صفرين أو صفر للعدد وحتى يكون لدينا وحدات متكاملة من الخانات الثنائية ذات الثلاث خانات.

مثال (١ - ١٨): حول العدد الثنائي $(1011001011100,00101)_2$ إلى نظيره في النظام الثماني.

الحل:



لاحظ أنه تم زيادة صفر واحد على يمين الكسر الثنائي وصفران على يسار العدد الصحيح وبذلك يكون لدينا ما يلي:

$$(10110010111,00101)_2 = (13134,12)_8$$

١٠- ٦- العمليات الحسابية في النظام الثماني Arithmetic Operations in Octal System

سنقتصر هنا على دراسة عملية الجمع وعملية الطرح بالطريقة المباشرة.

١٠- ٦- ١- الجمع الثماني Octal Addition

إذا جمعنا عدداً من الأرقام العشرية الأساسية - أي التي بين (0,9) وكان حاصل الجمع لا يزيد عن (9) فإنه يعبر به تماماً ، أما إذا زاد حاصل الجمع عن (9) بواحد فقط فإنه يعبر عنه بالرقم (10) الذي هو بداية التكرار للرموز العشرية الأساسية. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الثنائي فإنه لو زاد حاصل الجمع عن الرموز الأساسية والتي هي (0,1) بواحد فقط عبر عنه بالرقم الثنائي (10) الذي هو بداية التكرار للرموز الأساسية للنظام الثنائي أيضاً كما تم شرحه سابقاً. وعلى هذا فإنه يمكن تطبيق قواعد الجمع في النظام العشري على الأعداد في النظام الثماني ما دام حاصل الجمع لا يزيد على الرقم (7) الذي هو آخر رمز في النظام الثماني - أما إذا زاد حاصل الجمع عن (7) بواحد فقط عبر عنه بالرقم (10) الثماني ، الذي هو بداية التكرار الأول للأرقام الثمانية ويأتي بعده (11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17) ثم يبدأ التكرار الثاني (20 , 21 , 22 , , 27) ثم التكرار الثالث (30 , 31 , , 37) وهكذا. والجدول (١- ٢) يبين عملية الجمع في النظام الثماني مع ملاحظة أن الجمع يتم بين رقم واحد رأسي مع رقم واحد أفقي وأن حاصل الجمع في نقطة التقاء الخط الرأسي والذي نتصور أنه نازل من الرقم الرأسي مع الخط الأفقي والذي نتصور أنه خارج من الرقم الأفقي. ويمكن تلخيص عملية الجمع في النظام الثماني كالآتي:

- أنه يمكننا إجراء عملية الجمع للأرقام الثمانية كما في النظام العشري تماماً مادام حاصل الجمع لم يزد على رقم (7).

- إذا زاد حاصل الجمع عن رقم (7) فإننا نضيف إلى حاصل الجمع العشري (2) لنحصل على مقابله الثماني، حيث أن الرقم التالي للرقم (7) في النظام العشري هو (8) أما الرقم (7) الثماني فإن الرقم التالي له هو (10) الثماني أي أننا لو جمعنا (2) على حاصل الجمع العشري ينتج حاصل الجمع الثماني المقابل (لاحظ أن هذه الطريقة لا تستخدم في عملية التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني إنما تستخدم فقط في عملية الجمع).

7	6	5	4	3	2	1	0	+
7	6	5	4	3	2	1	0	0
10	7	6	5	4	3	2	1	1
11	10	7	6	5	4	3	2	2
12	11	10	7	6	5	4	3	3
13	12	11	10	7	6	5	4	4
14	13	12	11	10	7	6	5	5
15	14	13	12	11	10	7	6	6
16	15	14	13	12	11	10	7	7

جدول (١ - ٢) عملية الجمع في النظام الثماني.

مثال (١ - ١٩): اجمع العددين الثمانيين $(34)_8$ ، $(42)_8$.

الحل: نرتب أولاً العددين رأسياً ثم نقوم بعملية الجمع:

$$\begin{array}{r} 34 \\ + 42 \\ \hline 76 \end{array}$$

$$\therefore (34)_8 + (42)_8 = (76)_8$$

نلاحظ هنا أن مجموع أي من الرقمين الرأسيين (2 , 4) أو (3 , 4) لم يزد عن رقم (7) وبالتالي يكتب حاصل الجمع كما هو.

مثال (١ - ٢٠): اجمع العددين الثمانيين $(56)_8$ ، $(63)_8$.

الحل:

$$\begin{array}{r} 5 \ 6 \\ + \ 6 \ 3 \\ \hline 1 \ 4 \ 1 \end{array}$$

نلاحظ في هذا المثال أنه عند زيادة حاصل الجمع عن رقم (7) أضفنا (2) إلى الناتج ثم رحلنا الحامل (Carry) إلى الخانة التالية.

١ - ١٠ - ٦ - ٢ الطرح في النظام الثماني Subtraction in Octal System

يمكن تلخيص عملية الطرح في النظام الثماني كالتالي:

- إذا كان المطروح منه أكبر من المطروح أو يساويه فيتم كطرح الأرقام العشرية تماماً.
- أما إذا كان المطروح منه أصغر من المطروح فيتم إستلاف (1) من الخانة التالية - هذا الواحد يعبر عنه بثمانية (8) تضاف إلى الخانة التي يراد الطرح منها في العدد المطروح منه ثم يتم الطرح كالمعتاد في النظام العشري.

مثال (١ - ٢١): إجر عملية الطرح الآتية: $(346)_8 - (657)_8$

الحل: نضع الرقمين بصورة رأسية كما يلي :

$$\begin{array}{r} \text{المطروح منه} \\ 6 \ 5 \ 7 \\ - \text{المطروح} \\ 3 \ 4 \ 6 \\ \hline 3 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\therefore (657)_8 - (346)_8 = (311)_8$$

نلاحظ هنا أن كل رقم من المطروح منه أكبر من المطروح ولذلك تمت عملية الطرح كما في الأرقام العشرية تماماً.

مثال (١ - ٢٢): إجر عملية الطرح الآتية: $(634)_8 - (732)_8$

الحل:

$$\begin{array}{r} \text{المطروح منه} \\ 6 \ 2 \ 1 \\ - \text{المطروح} \\ 7 \ 3 \ 4 \\ \hline 0 \ 7 \ 6 \end{array}$$

$$\therefore (732)_8 - (634)_8 = (76)_8$$

نلاحظ هنا في العمود الأول عند طرح (4) من (2) فإن المطروح أكبر من المطروح منه ولذلك استلفنا (1) من الخانة التالية وهذا الواحد بثمانية تجمع على المطروح منه، ثم تمت عملية الطرح كما في النظام العشري وتكررت هذه العملية أيضاً عند طرح (3) من (2) في العمود الثاني.

١- ١١ النظام السداسي عشري للأعداد Hexadecimal Numbering System

يطلق على النظام السداسي عشري اسم نظام الأساس ستة عشر (16) ويشار إليه بالأساس (16) لأنه يعتمد على ستة عشر رمزاً وهي (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) مع ملاحظة أن الحروف (A,B,C,D,E,F) تكافئ الأرقام العشرية (10,11,12,13,14,15) على الترتيب.

١- ١١- ١ التحويل من السداسي عشري إلى العشري Hexadecimal-to-Decimal Conversion

مراتب الخانات في النظام السداسي عشري من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد 16 أي $(16^0, 16^1, 16^2, 16^3, \dots)$ وهكذا وبالتالي فإن مراتب الخانات أو أوزانها هي $(16, 256, 4096, \dots)$ وهكذا وعلى ذلك فإنه يمكن التعبير عن العدد $(522,39)_{16}$ كالآتي:

$$16^{-2} \cdot 16^{-1} \cdot 16^0 \cdot 16^1 \cdot 16^2 : \text{الأوزان}$$

$$9 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 : \text{العدد السداس عشري}$$

$$\begin{aligned} \therefore (522,39)_{16} &= (5 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (2 \times 16^0) + (3 \times 16^{-1}) + (9 \times 16^{-2}) \\ &= (5 \times 256) + (2 \times 16) + (2 \times 1) + (3 \times 0,0625) + (9 \times 0,0039062) \\ &= 1280 + 32 + 2 + 0,1875 + 0,0351558 = (1314,222655)_{10} \end{aligned}$$

والتعبير بهذه الطريقة عن العدد السداسي عشري تسمى بالشكل الموسع. ولتمييز العدد السداسي عشري عن غيره يوضع الأساس (16) على يمين العدد في الأسفل كما هو موضح سابقاً.

١- ١١- ٢ التحويل من العشري إلى السداسي عشري Decimal-to-Hexadecimal Conversion

طريقة تحويل الأعداد من النظام العشري إلى السداسي عشري تتم بتكرار القسمة على (16) والتي تماثل تماماً الطريقة التي استخدمت في التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني والثنائي حيث اختلف في الأساس هنا فاصبح (16) بدلاً من (8) أو (2).

١- ١١- ٢- ١ تحويل الأعداد العشرية الصحيحة إلى النظام السداسي عشري

لتحويل العدد العشري $(97)_{10}$ إلى مكافئه السداسي عشري فإننا نبدأ بقسمة العدد 97 على (16) ثم نقسم خارج القسمة الذي حصلنا عليه على (16) وهكذا حتى نحصل على خارج قسمة يساوي صفر (0). في كل خطوة من خطوات القسمة نحصل على باقي من خارج القسمة وهو الذي يشكل العدد السداسي عشري. وكما في التحويل العشري إلى الثماني، فإن الباقي الأول الذي نحصل عليه يمثل (LSD) والباقي الأخير يمثل (MSD) وهذه الخطوات موضحة كالآتي:

الباقي

$$\begin{array}{lll} 97 \div 16 = 6 & 1 & (\text{LSD}) \\ 6 \div 16 = 0 & 6 & (\text{MSD}) \end{array}$$

وبالتالي يكون الناتج كما يلي:

$$(97)_{10} = (61)_{16}$$

مثال (١ - ٢٣): حول العدد العشري $(314)_{10}$ إلى مكافئه في النظام السداسي عشري.

الحل:

الباقى

$$\begin{array}{rcl} 314 \div 16 = 19 & A & (\text{LSD}) \\ 19 \div 16 = 1 & 3 & \\ 1 \div 16 = 0 & 1 & (\text{MSD}) \end{array}$$

وبالتالى يكون الناتج كما يلي:

$$(314)_{10} = (13A)_{16}$$

١ - ١١ - ٢ - ٢ تحويل الأعداد الكسرية في النظام السداسي عشري

يتم تحويل الأعداد الكسرية في خطوات مشابهة لطريقة تحويل الكسور في النظام الثماني والثنائي وذلك عن طريق الضرب المتكرر في (16). فمثلاً لتحويل العدد الكسري $(0,78125)_{10}$ إلى نظيره في النظام السداسي عشري فإننا نبدأ بضرب العدد الكسري في (16) ثم نضرب العدد الكسري الناتج مرة أخرى في (16) وهكذا حتى يصبح العدد الكسري الناتج يساوي الصفر (0) أو حتى نصل إلى العدد المطلوب من الخانات العشرية. والأرقام الحاملة الناتجة من حاصل الضرب المتكرر تكون لنا العدد السداسي عشري. والرقم الحامل الأول فإنه يمثل (LSD) والرقم الحامل الأخير فيمثل (MSD) وتتم عملية التحويل كالاتي:

الحامل

$$\begin{array}{rcl} 0,78125 \times 16 = 12,5 & C & \\ 0,5 \times 16 = 8,00 & 8 & \end{array}$$

وبذلك نحصل على:

$$\therefore (0,78125)_{10} = (0.C8)_{16}$$

مثال (١ - ٢٤): حول العدد العشري $(329,52)_{10}$ إلى مكافئه السداسي عشري.

الحل: نبدأ أولاً بتحويل العدد العشري الصحيح وذلك بتكرار القسمة على 16 :

الباقي

$$\begin{array}{rcl} 329 \div 16 = 20 & 9 & \text{(LSD)} \\ 20 \div 16 = 1 & 4 & \\ 1 \div 16 = 0 & 1 & \text{(MSD)} \end{array}$$

وبالتالي يكون الناتج كما يلي:

$$\therefore (329)_{10} = (149)_{16}$$

وبتكرار الضرب في (16) يتم تحويل العدد الكسري:

الحامل

$$\begin{array}{rcl} 0,52 \times 16 = 8,32 & 8 & \text{(MSD)} \\ 0,32 \times 16 = 5,12 & 5 & \\ 0,12 \times 16 = 1,92 & 1 & \\ 0,92 \times 16 = 14,72 & E & \\ 0,72 \times 16 = 11,52 & B & \\ 0,52 \times 16 = 8,32 & 8 & \text{(LSD)} \end{array}$$

فاذا فرضنا أن العدد المطلوب من الخانات العشرية هو ست (6) خانات فتكون نتيجة التحويل هي:

$$(0,52)_{10} = (0,851EB8)_{16}$$

ويكون الناتج النهائي للعدد المطلوب هو:

$$(329,52)_{10} = (149,851EB8)_{16}$$

١ - ١١ - ٣ التحويل من السداسي عشري إلى العشري Hexadecimal-to-Decimal Conversion

العدد السداسي عشري كما علمنا من قبل له مراتب في الخانات من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (16). وبضرب كل خانة من خانات العدد السداسي عشري في مرتبة الخانة المقابلة لها ثم بجمع حاصل ضرب كل خانة نحصل على العدد المطلوب. ويمكن توضيح عملية التحويل بالمثال التالي:

مثال (١ - ٢٥): أوجد مكافئ العدد السداسي عشري (F9B) في النظام العشري.

الحل:

$$16^0 \quad 16^1 \quad 16^2 : \text{الأوزان}$$

$$\text{العدد السداس عشري} \quad B \quad 9 \quad F$$

$$\begin{aligned} \therefore (F9B)_{16} &= (F \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (B \times 16^0) \\ &= (15 \times 256) + (9 \times 16) + (11 \times 1) \\ &= 3840 + 144 + 11 = (3995)_{10} \end{aligned}$$

والأعداد الكسرية في الأعداد السداسي عشرية يمكن تحويلها كما في الأعداد الثنائية والثمانية
وتصبح مراتب الخانات في النظام السداسي عشري كالآتي:

$$\dots\dots 16^3 \quad 16^2 \quad 16^1 \quad 16^0 \quad \bullet \quad 16^{-1} \quad 16^{-2} \quad 16^{-3} \quad \dots\dots$$

↑
العلامة السادسة عشرية

مثال (١ - ٢٦): أوجد مكافئ العدد السداسي عشري $(A15.C3)_{16}$ بالنظام العشري.

الحل:

$$\text{الأوزان: } 16^2 \quad 16^1 \quad 16^0 \quad \bullet \quad 16^{-1} \quad 16^{-2}$$

$$\text{العدد السادس عشري: } A \quad 1 \quad 5 \quad \bullet \quad C \quad 3$$

$$\begin{aligned} \therefore (A15.C3)_{16} &= (A \times 16^2) + (1 \times 16^1) + (5 \times 16^0) + (C \times 16^{-1}) + (3 \times 16^{-2}) \\ &= (10 \times 256) + (1 \times 16) + (5 \times 1) + (12 \times 0.0625) + (3 \times 0.0039062) \\ &= 2560 + 16 + 5 + 0.75 + 0.0117186 = (2581.7617)_{10} \end{aligned}$$

١ - ١١ - ٤ التحويل من السداس عشري إلى النظام الثنائي Hexadecimal-to-Binary Conversion

عرفنا سابقاً أن النظام السداسي عشري يستخدم الرموز (0,1,2,.....,9,A,B,C,D,E,F) وأن الحروف الأبجدية المستخدمة (A,B,C,D,E,F) تكافئ على الترتيب الأعداد العشرية (10,11,12,13,14,15). وبالتالي فإنه يمكن تحويل الأعداد من النظام السداسي عشري إلى ما يقابلها في النظام الثنائي، بحيث يمثل كل رمز من رموز النظام السداسي عشري بأربع خانات ثنائية (4-bits) بدلاً من ثلاث خانات كما في النظام الثماني وكما هو موضح بالجدول (١ - ٣):

مثال (١ - ٢٧): حول العدد $(3A5)_{16}$ إلى مكافئه الثنائي.

الحل:

$$\begin{aligned} (3A5)_{16} &= \begin{array}{ccc} 3 & A & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 001 & 1010 & 0101 \end{array} \\ &= (001110100101)_2 \end{aligned}$$

العدد السداسي عشري	العدد الثنائي	العدد العشري
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4

5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

جدول (١- ٣) تمثيل العدد السداسي عشري كعدد عشري وعدد ثنائي.

مثال (١- ٢٨): أوجد مكافئ العدد $(B35,D1)_{16}$ في النظام الثنائي.

الحل:

$$\begin{aligned}
 (B35,D1)_{16} &= \begin{array}{ccccc} B & 3 & 5 & * & D & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 1011 & 0011 & 0101 & \cdot & 1101 & 0001 \end{array} \\
 &= (101100110101,11010001)_2
 \end{aligned}$$

١- ١١- ٥- التحويل من الثنائي إلى النظام السداسي عشري Binary-to-Hexadecimal Conversion

إن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السداسي عشري يتم بتكوين مجموعات مكونة من أربع خانات ثنائية وذلك ابتداءً من يمين الفاصلة الثنائية للعدد الصحيح وعلى يسار الفاصلة الثنائية للعدد الكسري ثم كتابة ما يقابل كل مجموعة مكونة من أربع خانات بما يكافئها في النظام السداسي عشري. ويلاحظ أنه في حالة تجميع الخانات الثنائية الموجودة في أقصى اليسار من العدد الصحيح أو أقصى اليمين بالنسبة للعدد الكسري فإنه يمكن زيادة من صفر واحد إلى ثلاثة أصفار حتى يكون مجموع الخانات الثنائية في أقصى اليمين أو اليسار مساوياً لأربع خانات ثنائية.

مثال (١- ٢٩): حول العدد الثنائي $(110111101,101001)_2$ إلى نظيره السداسي عشري.

الحل:

$$\begin{array}{ccccc}
 0001 & 1011 & 1101 & \cdot & 1010 & 0100 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
 1 & B & D & \cdot & A & 4
 \end{array}$$

لاحظ أنه تم زيادة صفرين على يمين الكسر وثلاثة أصفار على يسار العدد الصحيح.

$$\therefore (110111101,101001)_2 = (1BD,A4)_{16}$$

مثال (١- ٣٠): حول العدد الثنائي $(11010010011,011001)_2$ إلى نظيره في النظام السداسي عشري.

الحل:

0001	1010	1011	•	0110	1000
↓	↓	↓		↓	↓
1	A	B	•	6	8

$$\therefore (11010011, 011001)_2 = (1AB, 68)_{16}$$

١- ١١- ٦- التحويل من السداسي عشري إلى النظام الثماني Hexadecimal-to-Octal Conversion

من السهل إجراء التحويل من النظام السداسي عشري إلى النظام الثماني وذلك بتحويل العدد السداسي عشري إلى ما يكافئه في النظام الثنائي ومن ثم تحويل العدد الثنائي الناتج مرة أخرى إلى عدد في النظام الثماني وكما هو موضح بالمثال التالي:

مثال (١- ٣١): حول العدد $(AB3E, 87D)_{16}$ إلى عدد في النظام الثماني.

الحل: نبدأ أولاً بتحويل العدد السداسي عشري إلى مكافئه الثنائي:

$$(AB3E, 87D)_{16} = (1010101100111110, 10000111110)_2$$

ثم نقوم بتحويل العدد الثنائي الناتج إلى عدد في النظام الثماني عن طريق تقسيمه إلى مجموعات كل منها عبارة عن ثلاث خانات ثنائية كما سبق شرحه كالآتي:

001	010	101	001	111	110	•	100	001	111	101
↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓
1	2	5	4	7	6	•	4	1	7	5

لاحظ أنه تم إضافة صفرين على يسار العدد الصحيح لتكوين مجموعات كاملة من ثلاثة خانات.

$$\therefore (AB3E, 87D)_{16} = (125476, 4175)_8$$

١- ١١- ٧- التحويل من النظام السداسي عشري Octal-to-Hexadecimal Conversion

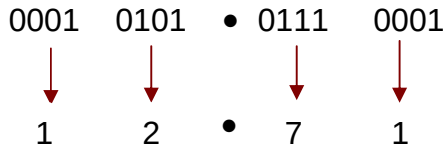
تتم عملية التحويل وذلك بتحويل العدد الثماني إلى مكافئه الثنائي حيث أن كل رمز ثماني يتم تمثيله بثلاث خانات ثنائية، وبعد ذلك يتم تكوين مجموعات كل منها مكون من أربع خانات ثنائية سواء بالنسبة للعدد الصحيح أو العدد الكسري الثنائي، ومن ثم كتابة ما يقابل كل مجموعة بمكافئها السداسي عشري وكما هو موضح في المثال التالي:

مثال (١- ٣٢): حول العدد الثماني $(25, 342)_8$ إلى نظيره في النظام السداسي عشري.

الحل: نحول أولاً العدد الثماني إلى ثنائي كما يلي:

$$\therefore (25, 342)_8 = (010101, 011100010)_2$$

ثم نحول العدد الثنائي إلى عدد في النظام السداسي عشري كما يلي:



لاحظ أنه تم حذف الصفر الموجود على يمين الكسر الثنائي وإضافة صفرين على يسار العدد الصحيح.

$$\therefore (25,342)_{16} = (12,71)_8$$

١- ١١- ٨- العمليات الحسابية في النظام السداسي عشري

Arithmetic Operations in Hexadecimal System

سنقتصر هنا على دراسة عمليتي الجمع والطرح بالطريقة المباشرة.

١- ١١- ٨- الجمع في النظام السداسي عشري Hexadecimal Addition

حيث إن الرموز في النظام السداسي عشري تقع بين (0,F) فإن العدد التكراري الأول بعد (F) هو (10)، وكما سبق وبيننا أن هذا العدد (10) هو العدد التكراري لأنظمة الأعداد العشرية والثنائية والثمانية أو بمعنى أشمل أن هذا العدد هو العدد التكراري الأول لأي نظام عددي. وبالتالي فإن قواعد الجمع للنظام السداسي عشري تخضع لنفس قواعد الجمع للنظام العشري مع ملاحظة أن حاصل الجمع الزائد عن $(9)_{16}$ بواحد صحيح يعبر عنه بحرف $(A)_{16}$ والزائد عن $(9)_{16}$ باثنين يعبر عنه بحرف $(B)_{16}$ وهكذا حتى $(F)_{16}$.

أما لو جمعنا واحداً صحيحاً على $(F)_{16}$ فإن الناتج يكون $(10)_{16}$ حيث الصفر هو المجموع ويرحل الواحد إلى الخانة التالية ولوجمعنا اثنين على $(F)_{16}$ فإن الناتج يكون $(11)_{16}$ أي أن المجموع هو الواحد ويرحل الواحد إلى الخانة التالية وهكذا.

والجدول (١- ٤) يوضح نتائج عملية الجمع بين كل رموز النظام السداسي عشري، مع ملاحظة أن الصف الأول الأفقي والعمود الأول الرأسي يوضحان رموز هذا النظام الذي يجري فيه الجمع أما بقية الخانات فتوضح نتيجة الجمع للرمز الأفقي مع الرمز الرأسي.

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	+
F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0
10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1
11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	2
12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	3
13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	4
14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	5
15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	6
16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	7	7
17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	8	8
18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	9	9
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	A	A

1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	B	B
1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	C	C
1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	D	D
1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	E	E
1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	F	F

جدول (١ - ٤) عملية الجمع في النظام السداسي عشري.

مثال (١ - ٣٣): أوجد نتيجة الجمع للعددين التاليين :

$$(35AB2)_{16} + (1A675)_{16}$$

الحل: نرتب العددين رأسياً أولاً ثم نقوم بعملية الجمع تبعاً للقواعد المبينة في الجدول السابق.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & & 1 & & 1 \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 & 3 & & 5 & & A \\
 + & 1 & & A & & 6 \\
 \hline
 & 5 & & 0 & & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\therefore (35AB2)_{16} + (1A675)_{16} = (50127)_{16}$$

١ - ١١ - ٨ - ٢ الطرح في النظام السداسي عشري Hexadecimal Subtraction

يتم الطرح في النظام السداسي عشري بالطريقة المباشرة كالآتي:

- إذا كان المطروح منه أكبر من المطروح فتتم كعملية الطرح في الأعداد العشرية مع تحويل الحروف إلى ما يقابلها من أرقام عند الطرح وتحويل باقي الطرح إلى حروف إذا لزم الأمر.
- إذا كان المطروح منه أصغر فيتم استلاف (1) من الخانة التالية وهذا الواحد يعبر عنه بستة عشر تجمع إلى الخانة التي يتم الطرح منها في العدد المطروح منه ثم يتم الطرح كما في الخطوة الأولى وكما يتضح من المثال التالي:

مثال (١ - ٣٤): أجز عملية الطرح الآتية:

$$(F2ABD)_{16} - (EF4CE)_{16}$$

الحل:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & E & & 1 & & 9 & & 1 & & 1 \\
 & & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 & & & F & & 2 & & A & & B & & D \\
 - & & & E & & F & & 4 & & C & & E \\
 \hline
 & & & 3 & & 5 & & E & & D
 \end{array}
 \end{array}$$

لاحظ أنه تم حذف الصفر على يمين العدد الصحيح لأنه لا قيمة له.